

Raisonnement

Fiche 2

Raisonnement

Le raisonnement par récurrence

Principe du raisonnement par récurrence simple

Principe du raisonnement par récurrence simple

Théorème 6

Soit $\mathcal{P}_n$ une propriété dépendant de l'entier naturel n . Pour démontrer que $\mathcal{P}_n$ est vraie pour tout n de $\mathbb{N}$, on peut procéder de la façon suivante.

- Initialisation. On établit la propriété pour $n = 0$.
- Hérédité. On fixe un entier naturel n tel que la propriété $\mathcal{P}_n$ soit vraie. On montre alors que $\mathcal{P}_{n+1}$ est également vraie.

Ces deux points étant acquis, on peut conclure que la propriété $\mathcal{P}_n$ est vraie pour tout n .

Remarques

- Il se peut que l'on demande de prouver la validité d'une propriété $\mathcal{P}_n$ pour tout n dans $\mathbb{N}^*$. L'initialisation consiste alors en la vérification de $\mathcal{P}_1$.

Exemples de mise en oeuvre

Exemple 1 Somme des carrés des n premiers entiers

Pour n dans $\mathbb{N}^*$, la somme des n premiers entiers est donnée par la formule $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.

Nous allons établir que, pour tout entier naturel non nul n , $1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

Utilisons le principe de la démonstration par récurrence.

Pour n entier naturel non nul, on note $\mathcal{P}_n$ la propriété $1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

Initialisation. La vérification de $\mathcal{P}_1$ est immédiate, $1^2 = 1$ et $\frac{1 \times 2 \times 3}{6} = 1$.

Hérédité. Soit n dans $\mathbb{N}^*$ tel que $\mathcal{P}_n$ soit vraie. On a donc,

$$1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

On souhaite prouver que :

$$1^2 + 2^2 + \dots + (n+1)^2 = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}.$$

On commence par remarquer que :

$$1^2 + 2^2 + \dots + n^2 + (n+1)^2 = (1^2 + 2^2 + \dots + n^2) + (n+1)^2.$$

D'où, grâce à $\mathcal{P}_n$:

$$1^2 + 2^2 + \dots + n^2 + (n+1)^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2.$$

Après réduction au même dénominateur et factorisation par $n+1$,

$$1^2 + 2^2 + \dots + n^2 + (n+1)^2 = \frac{n+1}{6} (n(2n+1) + 6(n+1)).$$

Mais,

$$n(2n+1) + 6(n+1) = 2n^2 + 7n + 6 = (n+2)(2n+3).$$

En fin de compte, on obtient $\mathcal{P}_{n+1}$:

$$1^2 + 2^2 + \dots + n^2 + (n+1)^2 = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}.$$

Conclusion, on a démontré que :

- $\mathcal{P}_1$ est vraie,
- que que soit l'entier non nul n , si $\mathcal{P}_n$ est vraie alors $\mathcal{P}_{n+1}$ est vraie.

D'après le principe de la démonstration par récurrence, on peut conclure que, quel que soit l'entier naturel n non nul, $\mathcal{P}_n$ est vraie.

Exemple 2 une inégalité

Une inégalité. Montrons par récurrence que, pour tout n entier naturel non nul,

$$1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2} \leq 2 - \frac{1}{n}.$$

Pour n entier naturel non nul, on note $\mathcal{P}_n$ la propriété

$$1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2} \leq 2 - \frac{1}{n}.$$

Initialisation. On a $2 - \frac{1}{1} = 1$ donc $1 \leq 2 - \frac{1}{1}$

Hérédité. Soit n dans $\mathbb{N}^*$ tel que $\mathcal{P}_n$ soit vraie, c'est à dire :

$$1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2} \leq 2 - \frac{1}{n} \text{.. Hypothèse de récurrence.}$$

On souhaite prouver que :

$$1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{(n+1)^2} \leq 2 - \frac{1}{n+1}.$$

En ajoutant $\frac{1}{(n+1)^2}$ aux deux membres de l'inégalité de l'hypothèse de récurrence, il vient :

$$1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2} + \frac{1}{(n+1)^2} \leq 2 - \frac{1}{n} + \frac{1}{(n+1)^2}.$$

Comparons alors les deux nombres $2 - \frac{1}{n} + \frac{1}{(n+1)^2}$ et $2 - \frac{1}{n+1}$ en étudiant le signe leur différence.

$$\left(2 - \frac{1}{n} + \frac{1}{(n+1)^2}\right) - \left(2 - \frac{1}{n+1}\right) = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n} + \frac{1}{(n+1)^2} = -\frac{1}{n(n+1)^2}.$$

Le dernier membre de l'égalité est négatif, il en résulte que $2 - \frac{1}{n} + \frac{1}{(n+1)^2} \leq 2 - \frac{1}{n+1}$. Ainsi,

$$1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2} + \frac{1}{(n+1)^2} \leq 2 - \frac{1}{n+1}.$$

Cette dernière inégalité est exactement la propriété $\mathcal{P}_{n+1}$. Conclusion, on a démontré que :

- $\mathcal{P}_1$ est vraie,
- que que soit l'entier non nul n , si $\mathcal{P}_n$ est vraie alors $\mathcal{P}_{n+1}$ est vraie.

D'après le principe de la démonstration par récurrence, on peut conclure que, quel que soit l'entier naturel n non nul, $\mathcal{P}_n$ est vraie.

Exemple 3 : encore une égalité

Nous allons établir que, pour tout entier naturel non nul n , $1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$.

Utilisons le principe de la démonstration par récurrence.

Pour n entier naturel non nul, on note $\mathcal{P}_n$ la propriété $1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$

Initialisation. La vérification de $\mathcal{P}_1$ est immédiate, $1^3 = 1$ et $\left(\frac{1 \times (1+1)}{2}\right)^2 = 1$.

Hérédité. Soit n dans $\mathbb{N}^*$ tel que $\mathcal{P}_n$ soit vraie. On a donc,

$$1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2.$$

On souhaite prouver que :

$$1^3 + 2^3 + \dots + (n+1)^3 = \left(\frac{(n+1)(n+2)}{2}\right)^2.$$

On commence par remarquer que :

$$1^3 + 2^3 + \dots + (n+1)^3 = (1^3 + 2^3 + \dots + n^3) + (n+1)^3.$$

D'où, grâce à $\mathcal{P}_n$:

$$1^3 + 2^3 + \dots + (n+1)^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2 + (n+1)^3.$$

Ce qui s'écrit encore

$$1^3 + 2^3 + \dots + (n+1)^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4} + (n+1)^3.$$

Après factorisation par $(n+1)^2$,

$$1^3 + 2^3 + \dots + (n+1)^3 = (n+1)^2 \left(\frac{n^2}{4} + (n+1)\right).$$

On réduit la somme du deuxième facteur du membre de droite au même dénominateur,

$$1^3 + 2^3 + \dots + (n+1)^3 = (n+1)^2 \left(\frac{n^2}{4} + \frac{4(n+1)}{4}\right).$$

Ainsi

$$1^3 + 2^3 + \dots + (n+1)^3 = (n+1)^2 \frac{n^2 + 4n + 4}{4}.$$

Or, $n^2 + 4n + 4 = n^2 + 2 \times 2 \times n + 2^2 = (n+2)^2$ donc

$$1^3 + 2^3 + \dots + (n+1)^3 = (n+1)^2 \frac{(n+2)^2}{4}.$$

En fin de compte, on obtient $\mathcal{P}_{n+1}$:

$$1^3 + 2^3 + \dots + (n+1)^3 = \left(\frac{(n+1)(n+2)}{2} \right)^2.$$

Conclusion, on a démontré que :

- $\mathcal{P}_1$ est vraie,
- que que soit l'entier non nul n , si $\mathcal{P}_n$ est vraie alors $\mathcal{P}_{n+1}$ est vraie.

D'après le principe de la démonstration par récurrence, on peut conclure que, quel que soit l'entier naturel n non nul, $\mathcal{P}_n$ est vraie.

Exemple 4 : démontrer qu'une suite définie par récurrence est bornée

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 5$ et $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Montrer par récurrence que $2 \leq u_n \leq 5$ pour tout entier $n \geq 0$. Soit n un entier naturel, notons $\mathcal{P}(n)$ la propriété : $2 \leq u_n \leq 5$. On souhaite prouver que, pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 0, $\mathcal{P}_n$ est vraie. Utilisons le principe de la démonstration par récurrence.

- **Initialisation** : On $u_0 = 5$ donc la propriété est vraie au rang 0.
- **Hérédité** : Soit n un entier naturel, supposons que $2 \leq u_n \leq 5$.

Démontrons que $2 \leq u_{n+1} \leq 5$.

En multipliant par $\frac{1}{2}$, chaque membre de l'inégalité de l'hypothèse de récurrence, on obtient

$$\frac{1}{2} \times 2 \leq \frac{1}{2}u_n \leq \frac{1}{2} \times 5$$

ce qui s'écrit également

$$1 \leq \frac{1}{2}u_n \leq \frac{5}{2}.$$

En ajoutant 1 à chaque membre,

$$2 \leq \frac{1}{2}u_n + 1 \leq \frac{7}{2}.$$

On remarque que $\frac{7}{2} \leq 5$ donc par transitivité,

$$2 \leq \frac{1}{2}u_n + 1 \leq 5.$$

Or $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 1$, donc

$$2 \leq u_{n+1} \leq 5.$$

Ainsi, la propriété est vraie au rang $n+1$.

• **Conclusion** : on a démontré que :

- La propriété est vraie au rang 0,
- Pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 0, si la propriété est vraie au rang n , alors elle est vraie au rang $n + 1$.

D'après le principe de la démonstration par récurrence, on peut conclure que la propriété est vraie pour tout entier naturel.

Exemple 5 : démontrer qu'une suite définie par récurrence est croissante et bornée

BAC : Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2}$.

Démontrer par récurrence que : pour tout n entier naturel $0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 4$

Utilisons le principe de la démonstration par récurrence.

Pour n entier naturel, on note $\mathcal{P}_n$ la propriété $0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 4$

Initialisation.

$u_0 = 1$ et $u_1 = \sqrt{1 + 2} = \sqrt{3}$ donc $0 \leq u_0 \leq u_1 \leq 4$.

Hérédité. Soit n dans $\mathbb{N}^*$ tel que $\mathcal{P}_n$ soit vraie. On a donc,

$$0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 4.$$

On souhaite prouver que :

$$0 \leq u_{n+1} \leq u_{n+2} \leq 4.$$

On a :

$$0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 4.$$

En ajoutant 2 à chaque membre

$$2 \leq u_n + 2 \leq u_{n+1} + 2 \leq 6.$$

La fonction racine carrée étant croissante sur $[0; +\infty[$, les images sont dans le même ordre que les antécédents

$$\sqrt{2} \leq \sqrt{u_n + 2} \leq \sqrt{u_{n+1} + 2} \leq \sqrt{6}.$$

Ainsi,

$$\sqrt{2} \leq u_{n+1} \leq u_{n+2} \leq \sqrt{6}.$$

donc

$$0 \leq \sqrt{2} \leq u_{n+1} \leq u_{n+2} \leq \sqrt{6} \leq 4.$$

donc $\mathcal{P}_{n+1}$ est vraie. Conclusion, on a démontré que :

- $\mathcal{P}_0$ est vraie,
- que que soit l'entier non nul n , si $\mathcal{P}_n$ est vraie alors $\mathcal{P}_{n+1}$ est vraie.

D'après le principe de la démonstration par récurrence, on peut conclure que, quel que soit l'entier naturel n , $\mathcal{P}_n$ est vraie.

Exemple 6 : démontrer qu'une suite définie par récurrence est décroissante et bornée

BAC : Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 4$ et $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2}$.

Démontrer par récurrence que : pour tout n entier naturel $0 \leq u_{n+1} \leq u_n \leq 4$

Pour n entier naturel, on note $\mathcal{P}_n$ la propriété $0 \leq u_{n+1} \leq u_n \leq 4$

Initialisation.

$u_0 = 4$ et $u_1 = \sqrt{4 + 2} = \sqrt{6}$ donc $0 \leq u_1 \leq u_0 \leq 4$.

Hérédité. Soit n dans $\mathbb{N}^*$ tel que $\mathcal{P}_n$ soit vraie. On a donc,

$$0 \leq u_{n+1} \leq u_n \leq 4.$$

On souhaite prouver que :

$$0 \leq u_{n+2} \leq u_{n+1} \leq 4.$$

On sait que :

$$0 \leq u_{n+1} \leq u_n \leq 4.$$

En ajoutant 2 à chaque membre

$$2 \leq u_{n+1} + 2 \leq u_n + 2 \leq 6.$$

La fonction racine carrée étant croissante sur $[0; +\infty[$, les images sont dans le même ordre que les antécédents

$$\sqrt{2} \leq \sqrt{u_{n+1} + 2} \leq \sqrt{u_n + 2} \leq \sqrt{6}.$$

Ainsi,

$$\sqrt{2} \leq u_{n+2} \leq u_{n+1} \leq \sqrt{6}.$$

donc

$$0 \leq \sqrt{2} \leq u_{n+2} \leq u_{n+1} \leq \sqrt{6} \leq 4.$$

donc $\mathcal{P}_{n+1}$ est vraie. Conclusion, on a démontré que :

- $\mathcal{P}_0$ est vraie,
- que que soit l'entier non nul n , si $\mathcal{P}_n$ est vraie alors $\mathcal{P}_{n+1}$ est vraie.

D'après le principe de la démonstration par récurrence, on peut conclure que, quel que soit l'entier naturel n , $\mathcal{P}_n$ est vraie.

Exemple 7 : démontrer qu'une suite définie par récurrence est croissante et minorée

BAC : Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \frac{\exp(u_n)}{u_n}$.

Démontrer par récurrence que : pour tout n entier naturel $1 \leq u_n \leq u_{n+1}$.

Attention à cet exercice car la fonction f que l'on applique à u_n pour calculer u_{n+1} n'est pas un enchaînement de fonctions élémentaires monotones.

Introduisons la fonction φ définie sur $[1; +\infty[$ par $\varphi(x) = \frac{\exp x}{x}$ et étudions son sens de variations.

La fonction φ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et sa dérivée est définie par

$$\varphi'(x) = \frac{\exp x \times x - \exp x}{x^2} = \frac{\exp(x)(x-1)}{x^2}$$

La fonction φ' est positive sur $[1; +\infty[$ donc on peut conclure que φ est croissante sur $[1; +\infty[$.

Retour à la récurrence :

Pour n entier naturel, on note $\mathcal{P}_n$ la propriété $1 \leq u_n \leq u_{n+1}$

Initialisation.

$u_0 = 1$ et $u_1 = e$ donc $1 \leq u_0 \leq u_1$.

Hérédité. Soit n dans $\mathbb{N}^*$ tel que $\mathcal{P}_n$ soit vraie. On a donc,

$$1 \leq u_n \leq u_{n+1}.$$

On souhaite prouver que :

$$1 \leq u_{n+1} \leq u_{n+2}.$$

On sait que :

$$1 \leq u_n \leq u_{n+1}$$

Appliquons la fonction φ à chaque membre des inégalités, on a prouvé que φ est croissante sur $[1; +\infty[$ donc les nombres $\varphi(1), \varphi(u_n)$ et $\varphi(u_{n+1})$ sont rangés dans le même ordre que leurs antécédents, donc

$$\varphi(1) \leq \varphi(u_n) \leq \varphi(u_{n+1}).$$

Ce qui s'écrit également

$$e \leq u_{n+1} \leq u_{n+2}.$$

donc

$$1 \leq u_{n+1} \leq u_{n+2}.$$

Conclusion, on a démontré que :

- $\mathcal{P}_0$ est vraie,
- que que soit l'entier non nul n , si $\mathcal{P}_n$ est vraie alors $\mathcal{P}_{n+1}$ est vraie.

D'après le principe de la démonstration par récurrence, on peut conclure que, quel que soit l'entier naturel n , $\mathcal{P}_n$ est vraie.

Exemple 8 : Démontrer la formule explicite d'une suite définie par récurrence

BAC : Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = 2u_n + 3$.

Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n ,

$$u_n = 4 \times 2^n - 3$$

Pour n entier naturel, on note $\mathcal{P}_n$ la propriété $u_n = 4 \times 2^n - 3$

Initialisation.

$u_0 = 1$ et $4 \times 2^0 - 3 = 1$ donc $u_0 = 4 \times 2^0 - 3$.

Hérédité. Soit n dans $\mathbb{N}$ tel que $\mathcal{P}_n$ soit vraie. On a donc,

$$u_n = 4 \times 2^n - 3.$$

On souhaite prouver que :

$$u_{n+1} = 4 \times 2^{n+1} - 3$$

On sait que :

$$u_{n+1} = 2u_n + 3$$

donc

$$u_{n+1} = 2 \times (4 \times 2^n - 3) + 3$$

donc

$$u_{n+1} = 4 \times 2^{n+1} - 6 + 3$$

Ainsi

$$u_{n+1} = 4 \times 2^{n+1} - 3$$

Ce qui prouve que $\mathcal{P}(n+1)$ est vrai.

Conclusion, on a démontré que :

- $\mathcal{P}_0$ est vraie,
- que que soit l'entier non nul n , si $\mathcal{P}_n$ est vraie alors $\mathcal{P}_{n+1}$ est vraie.

D'après le principe de la démonstration par récurrence, on peut conclure que, quel que soit l'entier naturel n , $\mathcal{P}_n$ est vraie.

Exercices

Exercice 8. On considère la propriété « $3^n \geq 1 + 2n$ » dont on souhaite démontrer qu'elle est vraie pour tout entier $n \geq 0$.

1. Montrer que la propriété est initialisée.
2. Dans cette question, on décompose le travail à faire au brouillon pour justifier l'hérédité.
 - (a) Écrire l'hypothèse de récurrence.
 - (b) Écrire la propriété au rang $n + 1$ (on simplifiera le membre de droite de l'inégalité).
 - (c) Multiplier les deux membres de l'inégalité de la question a) par 3 puis les simplifier.
 - (d) Justifier que $3 + 6n \geq 3 + 2n$ pour tout $n \geq 0$.
3. Rédiger intégralement le raisonnement par récurrence permettant de justifier la propriété souhaitée.

Exercice 9. On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 5$ et $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Montrer par récurrence que $2 \leq u_n \leq 5$ pour tout entier $n \geq 0$.

Exercice 10. On considère la suite (w_n) définie par $w_0 = 0$ et $w_n = -\frac{1}{3}w_{n-1} + 4$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.
Montrer par récurrence que $1 \leq w_n \leq 4$ pour tout entier $n \geq 1$.

Exercice 11. 1. Montrer par récurrence que $3^n \leq n!$ pour tout $n \geq 7$.

2. Montrer que $n! \leq n^n$ pour tout $n \geq 1$.

Exercice 12. Montrer par récurrence que $4^n - 1$ est un multiple de 3 pour tout $n \geq 0$.

Exercice 13. Somme des impairs.

On a créé une feuille de tableur comme ci-dessous :

	A	B	C
1	1	1	
2	3	4	
3	5	9	
4	7	16	
5	9	25	
6	11	36	

Dans la colonne A, on a écrit les premiers nombres impairs. En B1, on a écrit 1. Dans la cellule B2 est écrite la formule « =B1+A2 » qu'on a recopiée vers le bas.

1. Conjecturer une formule pour la somme des premiers nombres impairs : $1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1)$ pour $n \geq 1$.
2. Démontrer cette égalité par récurrence.

Exercice 14. On considère la suite arithmétique (u_n) de premier terme u_0 et de raison r .

1. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$\sum_{k=0}^n u_k = \frac{(n+1)(2u_0 + nr)}{2}.$$

2. En déduire la somme des 101 premiers termes de la suite arithmétique de premier terme $u_0 = 8$ et de raison 50.

Exercice 15. 1. Calculer $4!$ puis $1 \times 1! + 2 \times 2! + 3 \times 3!$.

2. Calculer $5!$ puis $1 \times 1! + 2 \times 2! + 3 \times 3! + 4 \times 4!$.

3. Conjecturer une expression de $\sum_{k=1}^{n-1} k.k!$ en fonction de $n!$ pour $n \geq 2$.

4. Démontrer cette égalité.

Exercice 16. On considère la suite (v_n) définie par $v_0 = 1$ et $v_n = 3v_{n-1} - 2n + 6$ pour tout entier $n \geq 1$.

1. Calculer v_1 , v_2 et v_3 .

2. La suite (v_n) est-elle arithmétique? géométrique?

3. Montrer par récurrence que $v_n \geq n$ pour tout $n \geq 0$.

Exercice 17. On considère la suite définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 2u_n - 1$ pour tout entier $n \geq 0$.

Montrer par récurrence que la suite (u_n) est croissante.

Exercice 18. On considère la suite (w_n) définie par $w_0 = 2$ et $w_n = \frac{1}{5}w_{n-1} + \frac{1}{2}$ pour tout entier $n \geq 1$.

Montrer que $w_n = \frac{11}{8} \left(\frac{1}{5}\right)^n + \frac{5}{8}$ pour tout $n \geq 0$.

Exercice 19. Avec un tableur

On considère la suite (w_n) définie par $w_0 = 4$ et par la relation de récurrence $w_n = 2w_{n-1} - 3$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$. On donne ci-dessous la feuille de tableur donnant les premiers termes de la suite (w_n) .

	A	B	C
1	n	w(n)	
2	0	4	
3	1	5	
4	2	7	
5	3	11	
6	4	19	
7	5	35	

1. Quelle formule a été écrite en B3 et recopiée vers le bas pour obtenir ces résultats?

2. On considère la suite (r_n) définie pour tout entier naturel n par $r_n = w_n - 3$.

Conjecturer une formule explicite pour (r_n) puis pour (w_n) .

3. Démontrer cette conjecture.

Exercice 20. On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = u_n + 3n(n+1) + 1$ pour tout entier $n \geq 0$.

1. À l'aide d'une calculatrice, conjecturer une expression explicite de u_n .

2. Démontrer cette égalité en utilisant une démonstration par récurrence.

3. Soit (v_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $v_n = n^3$.

(a) Montrer que $v_0 = u_0$.

(b) Montrer que la suite (v_n) satisfait la relation de récurrence de la suite (u_n) .

Remarques

Les suites (u_n) et (v_n) ont même premier terme et satisfont la même relation de récurrence, cela implique que (u_n) et (v_n) sont la même suite sans avoir à utiliser une démonstration par récurrence.

Fiche 3

Le raisonnement par récurrence à plus d'un pas - Facultatif- Approfondissements

Source : Entre la Terminale et les CPGE scientifiques. Nicolas Tosel.

On rencontre fréquemment des récurrences un petit peu plus compliquées. Ainsi, l'hérédité peut consister en la preuve du fait que P_n et P_{n+1} impliquent P_{n+2} , voire en la preuve du fait que $P_0, \dots, P_n$ impliquent P_{n+1} (« récurrence forte »). La rédaction doit évidemment être adaptée. Dans la première situation (« récurrence à deux termes »), par exemple, l'initialisation doit comporter la vérification de P_0 et P_1 .

I. Exemple : Suite de Fibonacci

La suite de Fibonacci $(F_n)_{n \geq 0}$ est définie par :

$$\begin{cases} F_0 = 0 \\ F_1 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N}, F_{n+2} = F_{n+1} + F_n. \end{cases}$$

Cette suite, introduite par Fibonacci au treizième siècle, possède de nombreuses propriétés. Nous allons montrer que F_n est donné par une formule relativement simple. Posons

$$\alpha = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

et

$$\beta = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$$

Nous n'utiliserons pas ces expressions, mais le fait que α et β sont racines de l'équation du second degré : $x^2 - x - 1 = 0$.

Pour n dans $\mathbb{N}$, soit P_n la propriété :

$$F_n = \frac{\alpha^n - \beta^n}{\sqrt{5}}$$

La définition de $(F_n)_{n \geq 0}$ suggère d'établir P_n par une récurrence à deux termes.

Initialisation. Les propriétés P_0 et P_1 sont vérifiées. En effet :

$$\frac{\alpha^0 - \beta^0}{\sqrt{5}} = 0 = F_0,$$

$$\frac{\alpha^1 - \beta^1}{\sqrt{5}} = 1 = F_1,$$

Hérédité. Soit n dans $\mathbb{N}$ tel que P_n et P_{n+1} soient vraies. Alors :

$$1 F_{n+2} = F_{n+1} + F_n = \frac{\alpha^{n+1} - \beta^{n+1} + \alpha^n - \beta^n}{\sqrt{5}} =$$

Mais : $\alpha^{n+1} + \alpha^n = \alpha^n \times (\alpha + 1) = \alpha^n \times \alpha^2 = \alpha^{n+2}$. De même : $\beta^{n+1} + \beta^n = \beta^{n+2}$.

Finalement :

$$F_{n+2} = \frac{\alpha^{n+2} - \beta^{n+2}}{\sqrt{5}}.$$

La propriété P_{n+2} est démontrée.

Remarques

1. Démonstration et explication Le raisonnement par récurrence est un outil très efficace pour établir des formules données. Comme l'illustre cet exemple, une démonstration n'est pas forcément une explication et il est légitime de se demander « d'où vient » la formule précédente. Vous verrez en première année une méthode générale permettant de calculer le terme général d'une suite vérifiant une relation de la forme :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n.$$

À quoi peut servir l'expression obtenue ? D'abord, à rendre plus ou moins immédiate la démonstration de formules algébriques relatives à la suite $(F_n)_{n \geq 0}$, sans pour autant en donner systématiquement la meilleure approche. Ensuite, à donner le comportement asymptotique de $(F_n)_{n \geq 0}$: $(F_n)_{n \geq 0}$ est différence de deux suites géométriques de raisons respectives $\alpha > 1$ et $\beta \in]-1, 0[$. Lorsque n tend vers $+\infty$, F_n se comporte « à peu près » comme la suite géométrique $\left(\frac{\alpha^n}{\sqrt{5}}\right)_{n \geq 0}$, ce que la notion de suites équivalentes, étudiée en première année de CPGE, permettra de préciser.

II. Existence de la décomposition d'un entier en produit de nombres premiers

Montrons que tout entier $n \geq 2$ est produit de nombres premiers. L'assertion P_n est donc « n est produit de nombres premiers ».

Initialisation. Puisque $2 = 2$, P_2 est vraie.

Hérédité. Soit maintenant $n \geq 2$. Supposons P_k vraie pour tout k de $\{2, \dots, n\}$ et montrons que $n+1$ est produit de nombres premiers. Deux cas se présentent.

- L'entier $n+1$ est premier, donc produit de nombres premiers.
- L'entier $n+1$ n'est pas premier et peut donc s'écrire $n+1 = ab$ où a et b sont des entiers de $\{2, \dots, n\}$. On applique P_a et P_b : a et b sont produits de nombres premiers, il en est donc de même de leur produit $n+1$.

L'assertion P_{n+1} est établie.

Remarque

Unicité de la décomposition en facteurs premiers.

Il est nettement moins facile d'établir qu'à l'ordre des facteurs près, il n'y a qu'une décomposition d'un entier supérieur ou égal à 2 en produit de facteurs premiers. Ce résultat fondamental sera établi en MPSI.

Exercice 21. Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ la suite définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_1 = 5 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = 5u_{n+1} - 6u_n. \end{cases}$$

Montrer : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = 2^n + 3^n$.

Exercice 22. La suite $(u_n)_{n \geq 0}$ est définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_1 = 2 \\ \forall n \in \mathbb{N}^*, u_{n+1} = \frac{u_n^2}{u_{n-1}}. \end{cases}$$

Calculer u_2, u_3, u_4 . Deviner ensuite une formule pour u_n . Démontrer finalement la formule devinée par récurrence.

Exercice 23. . Soit A une partie de $\mathbb{N}^*$ contenant 1 et telle que :

$$\forall n \in A, 2n \in A \quad (3.1)$$

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, n+1 \in A \Rightarrow n \in A \quad (3.2)$$

1. Montrer : $\forall m \in \mathbb{N}^*, 2^m \in A$.
2. Montrer que $A = \mathbb{N}^*$.

Exercice 24. . La suite $(F_n)_{n \geq 0}$ est celle de l'exemple 1. Pour n dans $\mathbb{N}$, on pose :

$$\Delta_n = F_n F_{n+2} - F_{n+1}^2.$$

1. Calculer Δ_n pour quelques valeurs de n . Deviner une formule donnant Δ_n et démontrer cette formule par récurrence.
2. Calculer directement Δ_n à partir de la formule obtenue dans l'exemple 1. Pour faciliter les calculs, mieux vaut ne pas remplacer tout de suite α et β par leurs expressions.
3. Montrer que, pour n dans $\mathbb{N}$, F_n et F_{n+1} sont premiers entre eux, c'est-à-dire n'ont pas de diviseur commun dans $\mathbb{N}^*$ autre que 1.

Fiche 4

D'autres démonstrations par récurrence - Facultatif- Approfondissements

source : Jean Monier- Algèbre 1. Démontrer par récurrence les propriétés suivantes

$$1. \forall n \in \mathbb{N} - \{0, 1\} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} \geq \frac{3n}{2n+1}$$

$$2. \forall n \in \mathbb{N}^*, 4^n (n!)^3 < (n+1)^{3n}$$

$$3. \forall n \in \mathbb{N}^*, 1!3!...(2n+1)! \geq ((n+1)!)^{n+1}$$

$$4. \forall n \in \mathbb{N}^*, \sqrt{\frac{3}{4n+3}} < \prod_{k=1}^n \frac{4k+1}{4k+3} < \sqrt{\frac{5}{4n+5}}$$

$$5. \forall n \in \mathbb{N}^*, \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)(k+2)} = \frac{n(n+3)}{4(n+1)(n+2)}$$

$$6. \forall n \in \mathbb{N}^*, \frac{4^n}{2\sqrt{n}} \leq \binom{2n}{n} \leq \frac{4^n}{\sqrt[3]{n}}$$

Fiche 5

Le raisonnement par l'absurde- Facultatif-Autonomie

Source : Entre la Terminale et les CPGE scientifiques. Nicolas Tosel.

Pour établir une propriété P , on peut raisonner par l'absurde, c'est-à-dire supposer que P est fausse et arriver à une contradiction. Les deux exemples proposés remontent à l'Antiquité.

I. Exemple : Irrationalité de $\sqrt{2}$

Montrons que $\sqrt{2}$ est irrationnel. En raisonnant par l'absurde, on suppose que $\sqrt{2}$ est rationnel. On peut donc écrire : $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ où p et q sont des éléments de $\mathbb{N}^*$ et où la fraction $\frac{p}{q}$ est irréductible. En élevant au carré, il vient : $2q^2 = p^2$. Par conséquent, p^2 est pair. Or, le carré d'un entier impair est impair, comme le montre la formule :

$$\forall k \in \mathbb{Z}, (2k+1)^2 = 2(2k^2 + 2k) + 1.$$

Il s'ensuit que p est pair et s'écrit donc $2p_0$ où $p_0 \in \mathbb{N}^*$. On a donc : $q^2 = 2p_0^2$, égalité qui montre que q^2 est pair, donc que q est pair. Les deux entiers p et q admettent 2 comme diviseur commun, ce qui contredit l'hypothèse.

Les preuves d'irrationalité reposent en général sur un raisonnement par l'absurde, ce qui est compréhensible, l'irrationalité étant définie par une propriété « négative ».

II. Existence d'une infinité de nombres premiers

Montrons que l'ensemble $\mathcal{P}$ des nombres premiers est infini. On suppose par l'absurde que $\mathcal{P}$ est fini et on écrit $\mathcal{P} = \{p_1, \dots, p_r\}$, $p_1 < \dots < p_r$. Posons $N = p_1 \times \dots \times p_r + 1$. et considérons p un diviseur premier de N . Par hypothèse, p est l'un des p_i et divise donc $p_1 \times \dots \times p_r = N - 1$. Il s'ensuit que p divise $N - (N - 1) = 1$, contradiction.

III. Exercices

Exercice 25. Soient a, b, c, d des nombres rationnels tels que

$$a + b\sqrt{2} = c + d\sqrt{2}.$$

Montrer : $a = c, b = d$.

Exercice 26. Montrer que $\sqrt{3}$ est un nombre irrationnel. Généraliser.

Exercice 27. Montrer que $\sqrt{3}$ est un nombre irrationnel. Généraliser.

Exercice 28. Montrer que $\frac{\ln 2}{\ln 3}$ est un nombre irrationnel.

Exercice 29.

1. Montrer que la somme d'un nombre rationnel et d'un nombre irrationnel est irrationnelle.
2. Montrer que le produit d'un nombre rationnel non nul et d'un nombre irrationnel est irrationnel.
3. Trouver deux nombres irrationnels dont la somme soit rationnelle, deux nombres irrationnels dont la somme soit irrationnelle. Même question avec le produit.

Exercice 30. Montrer que $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ est un nombre irrationnel.

Exercice 31.

1. Montrer qu'il existe un unique réel x tel que $x^5 + x - 1 = 0$. On pourra utiliser une étude de fonctions.
2. On suppose que x est rationnel. On écrit donc $x = p/q$ où p est dans $\mathbb{Z}$, q dans $\mathbb{N}^*$ et la fraction p/q irréductible. Montrer que q divise p^5 . En déduire que $q = 1$. Montrer ensuite que p divise 1. Obtenir une contradiction et conclure.

Fiche 6

Le raisonnement par analyse-synthèse– Facultatif-Autonomie

Source : Entre la Terminale et les CPGE scientifiques. Nicolas Tosel.

Le raisonnement par analyse-synthèse est utilisé pour déterminer les solutions d'un problème donné lorsqu'une rédaction « par équivalence » est impossible ou simplement délicate.

Dans la première partie (analyse), on détermine les propriétés d'une éventuelle solution, de manière à limiter sévèrement les possibilités.

La seconde partie (synthèse) consiste à déterminer, parmi les solutions fournies par l'analyse, lesquelles sont effectivement solution du problème initial.

Dans les cas d'existence et unicité, l'analyse fournit en général une solution unique; la synthèse est alors une simple vérification du fait que la solution déterminée par l'analyse convient effectivement.

I. Décomposition d'une fonction en somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire

Soit f une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. On va montrer qu'existe un unique couple (p, i) de fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ vérifiant les conditions suivantes :

$$\begin{cases} p \text{ est paire} \\ i \text{ est impaire} \\ f = p + i. \end{cases}$$

Analyse. Supposons donc que f s'écrive $p + i$ avec p paire et i impaire. Fixons x dans $\mathbb{R}$. En testant sur x et $-x$ l'égalité des fonctions f et $p + i$, il vient : $f(x) = p(x) + i(x)$, $f(-x) = p(-x) + i(-x) = p(x) - i(x)$. En faisant la somme et la différence de ces deux égalités, il vient : $p(x) = \frac{1}{2}(f(x) + f(-x))$, $i(x) = \frac{1}{2}(f(x) - f(-x))$.

Synthèse. Définissons deux fonctions p et i en posant, pour x dans $\mathbb{R}$: $p(x) = \frac{1}{2}(f(x) + f(-x))$, et $i(x) = \frac{1}{2}(f(x) - f(-x))$. On vérifie immédiatement que p est paire, i impaire et que $f = p + i$.

II. Une équation fonctionnelle

On appelle équation fonctionnelle la recherche des fonctions vérifiant certaines conditions. Voici un exemple très classique : on cherche les fonctions f de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ dérivables sur $\mathbb{R}$ et telles que

$$(1) \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad f(x + y) = f(x) + f(y)$$

Noter qu'il y a ici **deux** conditions : la dérivabilité et la relation (1).

Analyse. Soit f une éventuelle solution. Fixons y et dérivons par rapport à x . Il vient :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f'(x+y) = f'(x).$$

Prenons maintenant $x = 0$, ce qui est possible puisque l'égalité précédente est vraie pour tout x . Il vient, pour tout y de $\mathbb{R}$: $f'(y) = f'(0)$. Ainsi, f' est constante et f affine, c'est-à-dire de la forme : $x \mapsto ax + b$.

Synthèse. Soit f une fonction affine. On dispose de deux réels a et b tels que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = ax + b.$$

Cherchons si f est solution du problème. D'abord, f est dérivable. Ensuite, pour x et y dans $\mathbb{R}$, on a :

$$f(x+y) = a(x+y) + b = ax + ay + b,$$

$$f(x) + f(y) = ax + b + ay + b = a(x+y) + 2b$$

. Pour que ces deux expressions soient égales, il faut et il suffit que b soit nul. En conclusion, les solutions du problème sont les fonctions linéaires : $x \mapsto ax$.

Remarques

Amélioration du résultat. Une démonstration un peu plus compliquée établit qu'une fonction f de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ vérifiant (1) et continue sur $\mathbb{R}$ est de la forme $x \mapsto ax$. Comme la continuité est une propriété plus faible que la dérivabilité, ce résultat, est plus fort que celui démontré ici. La caractérisation des fonctions linéaires ainsi obtenue remonte à Cauchy (environ 1820).

III. Exercices

Exercice 32. Caractérisation du logarithme). Trouver les fonctions f de $\mathbb{R}_+^2$ dans $\mathbb{R}$ dérivables et telles que

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}_+^2, f(xy) = f(x) + f(y)$$

Exercice 33. . On se propose de déterminer les fonctions f de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ deux fois dérivables sur $\mathbb{R}$ et telles que :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x+y) + f(x-y) = 2(f(x) + f(y))$$

Dans a) et b), f est une fonction solution.

a) Calculer $f(0)$. Montrer que f est paire.

b) Montrer que f'' est constante.

c) Conclure.